

在 Flutter 應用程式中加入 AdMob 廣告

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/admob-ads-in-flutter?hl=zh-tw>

步驟數：10

在這個程式碼研究室中，您將瞭解如何在 Flutter 應用程式中加入橫幅廣告、插頁式廣告和獎勵廣告。

目錄

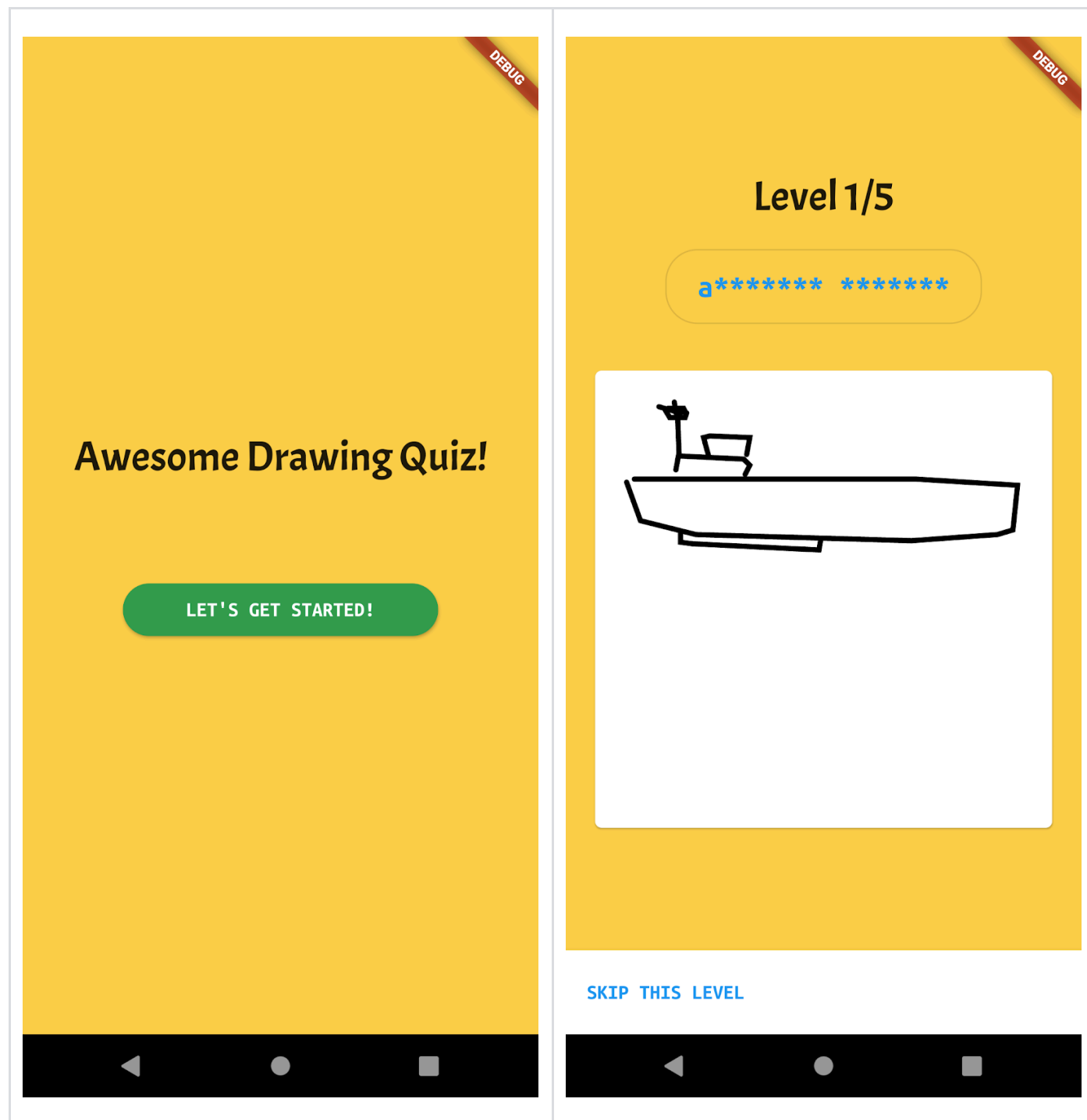
1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定 Flutter 開發環境](#)
3. [3. 設定 AdMob 應用程式和廣告單元](#)
4. [4. 新增 Google Mobile Ads Flutter 外掛程式](#)
5. [5. 新增廣告的輔助類別](#)
6. [6. 初始化 Google Mobile Ads SDK](#)
7. [7. 新增橫幅廣告](#)
8. [8. 新增插頁式廣告](#)
9. [9. 新增獎勵廣告](#)
10. [10. 大功告成！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

建構項目

本程式碼研究室會引導您將橫幅、插頁和獎勵廣告新增至名為「Awesome Drawing Quiz」的應用程式。這款遊戲可讓玩家猜測繪圖名稱。



進行本程式碼研究室時，如果你遇到任何問題 (例如程式碼錯誤、文法錯誤或用詞不明確)，請點選程式碼研究室左下角的「回報錯誤」連結回報問題。

提示：如要瞭解如何導入橫幅和原生內嵌廣告，請參閱「[在 Flutter 應用程式中加入 AdMob 橫幅和原生內嵌廣告](#)」程式碼研究室。

課程內容

- 如何設定 Google Mobile Ads AdMob 外掛程式
- 如何在 Flutter 應用程式中導入橫幅、插頁式和獎勵廣告

軟硬體需求

- Android Studio 4.1 以上版本
 - Xcode 12 以上版本 (適用於 iOS 開發)
-

2. 設定 Flutter 開發環境

如要完成本實驗室，您需要兩項軟體：[Flutter SDK](#) 和[編輯器](#)。

您可以使用下列任一裝置執行程式碼研究室：

- 連線至電腦並設為開發人員模式的實體 [Android](#) 或 [iOS](#) 裝置。
- [iOS 模擬器](#) (需要安裝 Xcode 工具)。
- [Android Emulator](#) (需在 Android Studio 中設定)。
- 瀏覽器 (偵錯時必須使用 Chrome)。
- 以 [Windows](#)、[Linux](#) 或 [macOS](#) 電腦版應用程式的形式提供。您必須在要部署的平台上進行開發。因此，如要開發 Windows 桌面應用程式，您必須在 Windows 上開發，才能存取適當的建構鏈。如需作業系統專屬需求，請參閱 docs.flutter.dev/desktop。

下載程式碼

下載 ZIP 檔案後，請解壓縮檔案內容。您會看到名為「`admob-ads-in-flutter-master`」的資料夾。

或者，您也可以從指令列複製 GitHub 存放區：



```
$ git clone https://github.com/googlecode labs/admob-ads-in-flutter
```

存放區包含兩個資料夾：



- **starter**：您將在本程式碼研究室中建構的起始程式碼。



- **complete**：本程式碼研究室完成後的程式碼。
-

3. 設定 AdMob 應用程式和廣告單元

由於 Flutter 是跨平台 SDK，因此您需要在 AdMob 中為 Android 和 iOS 各自新增應用程式和廣告單元。

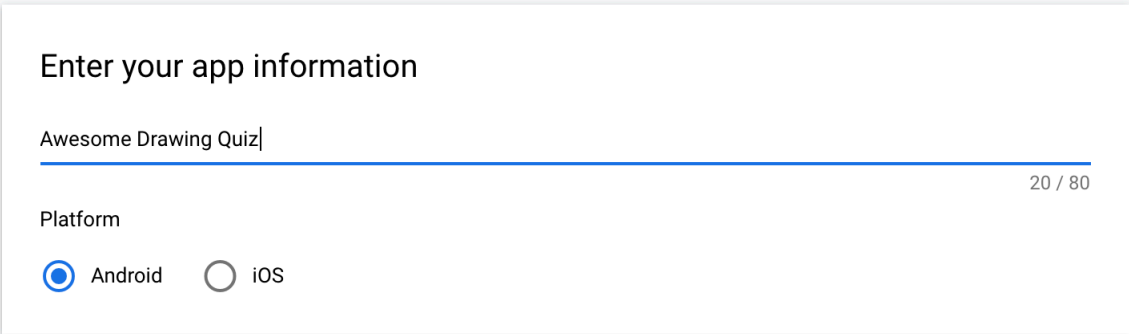
注意：如果您想按照程式碼研究室的操作步驟進行，但還不想自行建立新的應用程式和廣告單元，請前往「[使用測試 AdMob 應用程式和廣告單元](#)」一節。

Android 設定

如要為 Android 進行設定，請新增 Android 應用程式並建立廣告單元。

新增 Android 應用程式

1. 在 [AdMob 控制台](#) 中，按一下「應用程式」選單中的「新增應用程式」。
2. 系統詢問「您在 Google Play 或 App Store 發布過應用程式嗎？」時，請按一下「否」。
3. 在應用程式名稱欄位中輸入 `Awesome Drawing Quiz`，然後選取「Android」**Android** 做為平台。



Enter your app information

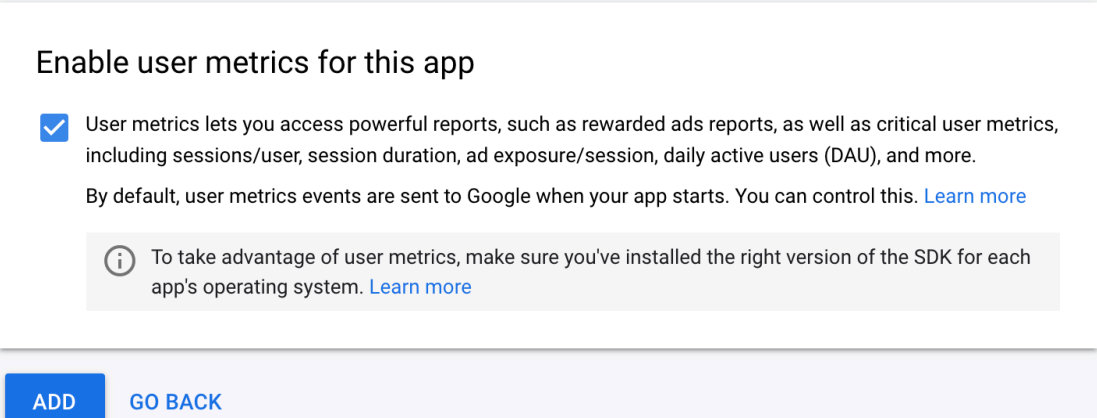
Awesome Drawing Quiz

20 / 80

Platform

☒ Android ☐ iOS

4. 啟用使用者指標並非完成本程式碼研究室的必要條件。不過，我們建議您這麼做，因為這樣才能更詳細地瞭解使用者行為。按一下「新增」即可完成程序。



Enable user metrics for this app

☒ User metrics lets you access powerful reports, such as rewarded ads reports, as well as critical user metrics, including sessions/user, session duration, ad exposure/session, daily active users (DAU), and more.

By default, user metrics events are sent to Google when your app starts. You can control this. [Learn more](#)

 To take advantage of user metrics, make sure you've installed the right version of the SDK for each app's operating system. [Learn more](#)

ADD **GO BACK**

建立廣告單元

如要開始在 AdMob 中新增廣告單元，請按照下列步驟操作：

1. 在 **AdMob** 管理中心的「應用程式」選單中，選取「Awesome Drawing Quiz」。
2. 按一下「廣告單元」選單。

橫幅



1. 按一下「新增廣告單元」按鈕。
2. 選取「橫幅」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `android-adq-banner`。
4. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

插頁式廣告



1. 按一下「新增廣告單元」按鈕。
2. 選取「插頁式」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `android-adq-interstitial`。
4. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

獎勵廣告



1. 按一下「新增廣告單元」按鈕。
2. 選取「獎勵」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `android-adq-rewarded`。
4. 保留「獎勵設定」的預設值。
5. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

重要事項：建構及測試應用程式時，請務必使用**測試廣告**，而非實際的正式廣告，否則可能導致帳戶遭停權。如要進一步瞭解 Mobile Ads SDK 測試廣告的運作方式，請參閱「[測試廣告](#)」。

新的廣告單元通常要過幾小時後才會開始放送廣告。

如要立即測試廣告行為，請使用 Android 應用程式 ID/廣告單元 ID 和 iOS 應用程式 ID/廣告單元 ID 表格中列出的測試應用程式 ID 和廣告單元 ID。

在 iOS 裝置上設定

如要為 iOS 裝置設定，請新增 iOS 應用程式並建立廣告單元。

新增 iOS 應用程式

1. 在 [AdMob 控制台](#) 中，按一下「應用程式」選單中的「新增應用程式」。
2. 系統詢問「您在 Google Play 或 App Store 發布過應用程式嗎？」時，請按一下「否」。
3. 在應用程式名稱欄位中輸入 `Awesome Drawing Quiz`，然後選取「iOS」**iOS**做為平台。

Enter your app information

Awesome Drawing Quiz

Platform

☐ Android ☒ iOS

4. 啟用使用者指標並非完成本程式碼研究室的必要條件。不過，我們建議您這麼做，因為這樣才能更詳細地瞭解使用者行為。按一下「新增」即可完成程序。

Enable user metrics for this app

- ☒ User metrics lets you access powerful reports, such as rewarded ads reports, as well as critical user metrics, including sessions/user, session duration, ad exposure/session, daily active users (DAU), and more.

By default, user metrics events are sent to Google when your app starts. You can control this. [Learn more](#)

 To take advantage of user metrics, make sure you've installed the right version of the SDK for each app's operating system. [Learn more](#)

ADD

GO BACK

建立廣告單元

如要新增廣告單元，請按照下列步驟操作：

1. 在 **AdMob** 管理中心的「應用程式」選單中，選取「Awesome Drawing Quiz」應用程式。
2. 按一下「廣告單元」選單。

橫幅



1. 按一下「新增廣告單元」按鈕。
2. 選取「橫幅」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `ios-adq-banner`。
4. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

插頁式廣告



1. 按一下「新增廣告單元」按鈕。
2. 選取「插頁式」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `ios-adq-
interstitial`。
4. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

獎勵廣告



1. 按一下「新增廣告單元」按鈕。
2. 選取「獎勵」做為格式。
3. 在「廣告單元名稱」欄位中輸入 `ios-adq-
rewarded`。
4. 保留「獎勵設定」的預設值。
5. 按一下「建立廣告單元」，完成設定程序。

重要事項：建構及測試應用程式時，請務必使用**測試廣告**，而非實際的正式廣告，否則可能導致帳戶遭停權。如要進一步瞭解 Mobile Ads SDK 測試廣告的運作方式，請參閱「[測試廣告](#)」。

新的廣告單元通常要過幾小時後才會開始放送廣告。

如要立即測試廣告行為，請使用下表列出的測試應用程式 ID 和廣告單元 ID。

選用：使用測試 AdMob 應用程式和廣告單元

如果您想按照程式碼研究室的操作步驟進行，但還不想自行建立新的應用程式和廣告單元，請使用下表列出的測試 AdMob 應用程式 ID 和廣告單元 ID。

Android 應用程式 ID/廣告單元 ID

項目	應用程式 ID/廣告單元 ID
AdMob 營利應用程式 ID	ca-app-pub-3940256099942544~3347511713
橫幅廣告	ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
插頁式廣告	ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
已獲得獎勵	ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

iOS 應用程式 ID/廣告單元 ID

項目	應用程式 ID/廣告單元 ID
AdMob 營利應用程式 ID	ca-app-pub-3940256099942544~1458002511
橫幅廣告	ca-app-pub-3940256099942544/2934735716
插頁式廣告	ca-app-pub-3940256099942544/4411468910
已獲得獎勵	ca-app-pub-3940256099942544/1712485313

如要進一步瞭解測試廣告，請參閱 [Android 測試廣告](#) 和 [iOS 測試廣告](#) 開發人員說明文件。

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 新增 Google Mobile Ads Flutter 外掛程式

Flutter 會使用外掛程式，提供各種平台專用服務的存取權。外掛程式可讓您存取各平台上的服務和 API。

`google_mobile_ads` 外掛程式支援使用 AdMob API 載入及顯示橫幅、插頁式、獎勵和原生廣告。

由於 Flutter 是跨平台 SDK，因此 `google_mobile_ads` 外掛程式適用於 iOS 和 Android。因此，如果您將外掛程式新增至 Flutter 應用程式，AdMob 內嵌廣告應用程式的 Android 和 iOS 版本都會使用該外掛程式。

將 Google Mobile Ads 外掛程式新增為依附元件

如要從 **AdMob 內嵌廣告專案** 存取 AdMob API，請將 `google_mobile_ads` 新增為專案根目錄中 `pubspec.yaml` 檔案的依附元件。

pubspec.yaml

```
...
environment:
  # TODO: Update the minimum sdk version to 2.12.0 to support null safety.
  sdk: ">=2.17.0 <3.0.0"

dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  google_fonts: ^3.0.1

  # TODO: Add google_mobile_ads as a dependency
  google_mobile_ads: ^1.2.0
...
```

按一下「Pub get」，在「Awesome Drawing Quiz」專案中安裝外掛程式。



更新 AndroidManifest.xml (Android)

1. 在 Android Studio 中開啟 `android/app/src/main/AndroidManifest.xml` 檔案。
2. 新增 `<meta-data>` 標記，並將名稱設為 `com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID`，即可加入 AdMob 應用程式 ID。舉例來說，如果 AdMob 應用程式 ID 為 `ca-app-pub-3940256099942544~3347511713`，則需在

`AndroidManifest.xml` 檔案中新增下列程式碼。

AndroidManifest.xml

```
<manifest>
  ...
  <application>
    ...
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-3940256099942544~3347511713"/>
  </application>

</manifest>
```

更新 Info.plist (iOS)

1. 在 Android Studio 中開啟 `ios/Runner/Info.plist` 檔案。
2. 新增 `GADApplicationIdentifier` 鍵，並將 AdMob 營利應用程式 ID 設為字串值。舉例來說，如果 AdMob 應用程式 ID 為 `ca-app-pub-3940256099942544~1458002511`，則需在 `Info.plist` 檔案中新增下列程式碼。

ios/Runner/Info.plist

```
...
<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>ca-app-pub-3940256099942544~1458002511</string>
...
```

步驟 5 · 約 2 分鐘

5. 新增廣告的輔助類別

在 `lib` 目錄下建立名為 `ad_helper.dart` 的新檔案。接著導入 `AdHelper` 類別，為 Android 和 iOS 提供 AdMob 應用程式 ID 和廣告單元 ID。

請務必將 AdMob 應用程式 ID (`ca-app-pub-xxxxxx-yyyyy`) 和廣告單元 ID (`ca-app-pub-xxxxxxx/yyyyyyyyy`) 替換成您在上一個步驟中建立的 ID。

lib/ad_helper.dart

```
import 'dart:io';

class AdHelper {

  static String get bannerAdUnitId {
    if (Platform.isAndroid) {
      return '<YOUR_ANDROID_BANNER_AD_UNIT_ID>';
    } else if (Platform.isIOS) {
      return '<YOUR_IOS_BANNER_AD_UNIT_ID>';
    } else {
      throw UnsupportedError('Unsupported platform');
    }
  }

  static String get interstitialAdUnitId {
    if (Platform.isAndroid) {
      return '<YOUR_ANDROID_INTERSTITIAL_AD_UNIT_ID>';
    } else if (Platform.isIOS) {
      return '<YOUR_IOS_INTERSTITIAL_AD_UNIT_ID>';
    } else {
      throw UnsupportedError('Unsupported platform');
    }
  }

  static String get rewardedAdUnitId {
    if (Platform.isAndroid) {
      return '<YOUR_ANDROID_REWARDED_AD_UNIT_ID>';
    } else if (Platform.isIOS) {
      return '<YOUR_IOS_REWARDED_AD_UNIT_ID>';
    } else {
      throw UnsupportedError('Unsupported platform');
    }
  }
}
```

如要使用測試 AdMob 應用程式 ID 和測試廣告單元 ID，請使用下列程式碼片段。

lib/ad_helper.dart

```
import 'dart:io';

class AdHelper {

  static String get bannerAdUnitId {
    if (Platform.isAndroid) {
      return 'ca-app-pub-3940256099942544/6300978111';
    } else if (Platform.isIOS) {
      return 'ca-app-pub-3940256099942544/2934735716';
    } else {
      throw new UnsupportedError('Unsupported platform');
    }
  }

  static String get interstitialAdUnitId {
    if (Platform.isAndroid) {
      return "ca-app-pub-3940256099942544/1033173712";
    } else if (Platform.isIOS) {
      return "ca-app-pub-3940256099942544/4411468910";
    } else {
      throw new UnsupportedError("Unsupported platform");
    }
  }

  static String get rewardedAdUnitId {
    if (Platform.isAndroid) {
      return "ca-app-pub-3940256099942544/5224354917";
    } else if (Platform.isIOS) {
      return "ca-app-pub-3940256099942544/1712485313";
    } else {
      throw new UnsupportedError("Unsupported platform");
    }
  }
}
```

6. 初始化 Google Mobile Ads SDK

載入廣告前，您需要初始化 Google Mobile Ads SDK。開啟 `lib/home_route.dart` 檔案，並修改 `_initGoogleMobileAds()`，在載入首頁前初始化 SDK。

請注意，您需要將 `_initGoogleMobileAds()` 方法的回傳型別從 `Future<dynamic>` 變更為 `Future<InitializationStatus>`，才能在 SDK 初始化完成後取得結果。

home_route.dart

```
// TODO: Import google_mobile_ads.dart
import 'package:google_mobile_ads/google_mobile_ads.dart';

import 'package:flutter/material.dart';

...

class HomeRoute extends StatelessWidget {

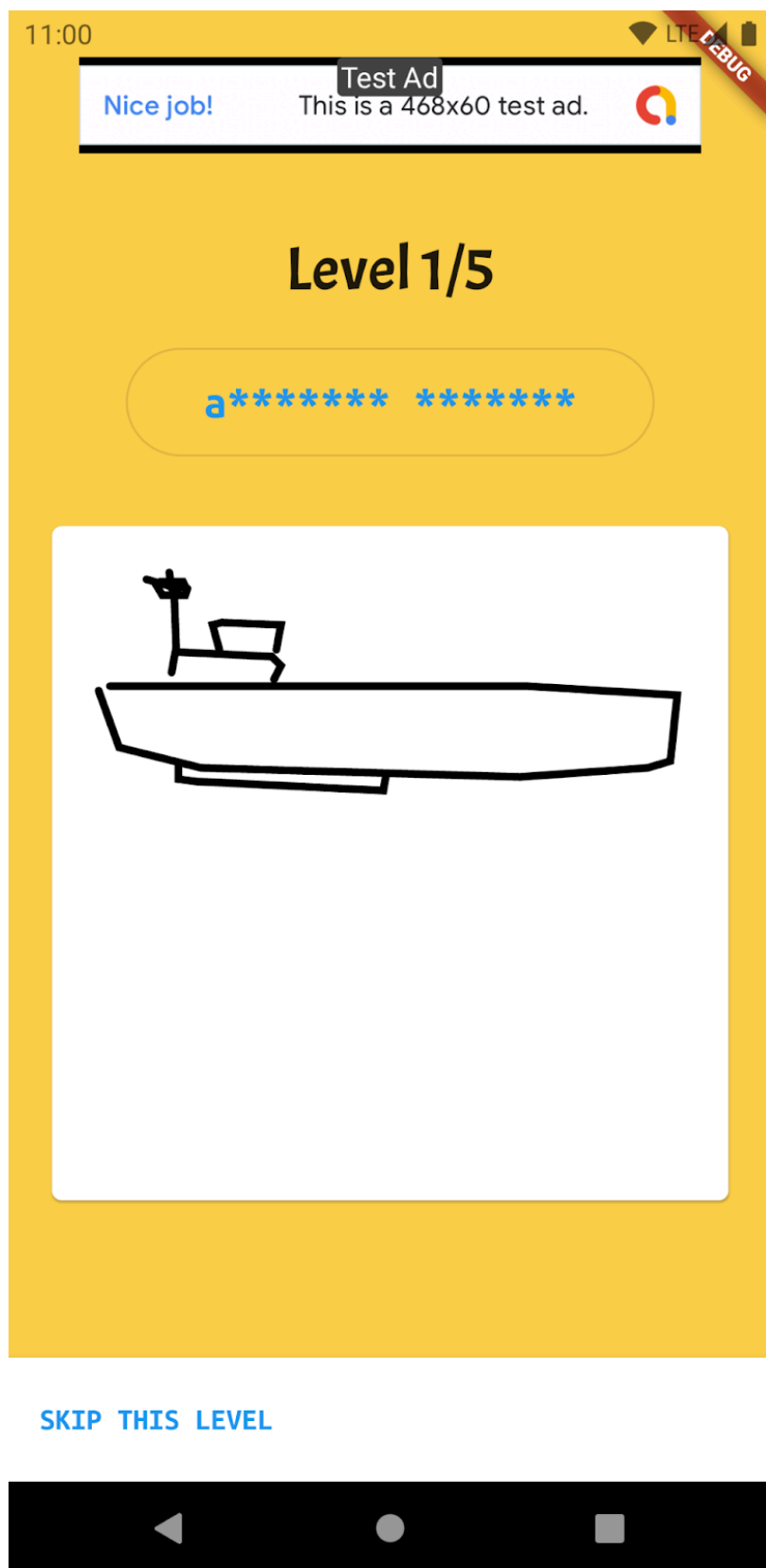
  ...

  Future<InitializationStatus> _initGoogleMobileAds() {
    // TODO: Initialize Google Mobile Ads SDK
    return MobileAds.instance.initialize();
  }
}
```

步驟 7 · 約 5 分鐘

7. 新增橫幅廣告

在本節中，您會在遊戲畫面頂端顯示橫幅廣告，如下方螢幕截圖所示。



1. 開啟 `lib/game_route.dart` 檔案，然後匯入 `ad_manager.dart`
2. 新增下列程式碼行，匯入 `ad_helper.dart` 和 `google_mobile_ads.dart`：

lib/game_route.dart

```
...

// TODO: Import ad_helper.dart
import 'package:awesome_drawing_quiz/ad_helper.dart';

// TODO: Import google_mobile_ads.dart
import 'package:google_mobile_ads/google_mobile_ads.dart';

class GameRoute extends StatefulWidget {
  ...
}
```

3. 在 `_GameRouteState` 類別中，新增下列橫幅廣告成員。

lib/game_route.dart

```
class _GameRouteState extends State<GameRoute> implements QuizEventListener {

  ...

  // TODO: Add _bannerAd
  BannerAd? _bannerAd;

  ...
}
```

4. 在 `initState()` 方法中，建立並載入 320x50 橫幅的 `BannerAd` (`AdSize.banner`)。請注意，廣告事件監聽器已設定為在載入廣告時更新 UI (`setState()`)。

lib/game_route.dart

```
@override
void initState() {
  ...

  // TODO: Load a banner ad
  BannerAd(
    adUnitId: AdHelper.bannerAdUnitId,
    request: AdRequest(),
    size: AdSize.banner,
    listener: BannerAdListener(
      onAdLoaded: (ad) {
        setState(() {
          _bannerAd = ad as BannerAd;
        });
      },
      onAdFailedToLoad: (ad, err) {
        print('Failed to load a banner ad: ${err.message}');
        ad.dispose();
      },
    ),
  ).load();
}
```

5. 修改 `build()` 方法，在橫幅廣告可用時顯示。

lib/game_route.dart

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    ...
    body: SafeArea(
      child: Stack(
        children: [
          Center(
            ...
          ),
          // TODO: Display a banner when ready
          if (_bannerAd != null)
            Align(
              alignment: Alignment.topCenter,
              child: Container(
                width: _bannerAd!.size.width.toDouble(),
                height: _bannerAd!.size.height.toDouble(),
                child: AdWidget(ad: _bannerAd!),
              ),
            ),
        ],
      ),
    ),
    ...
  );
}

```

6. 在 `dispose()` 回呼方法中呼叫 `BannerAd.dispose()` 方法，釋放與 `BannerAd` 物件相關聯的資源。

lib/game_route.dart

```

@override
void dispose() {
  // TODO: Dispose a BannerAd object
  _bannerAd?.dispose();

  ...

  super.dispose();
}

```

大功告成！執行專案，然後開始新遊戲。廣告載入後，畫面頂端會顯示橫幅廣告。

11:00

LTE

DEBUG

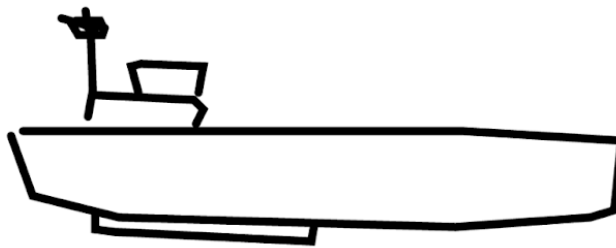
Nice job!

Test Ad
This is a 468x60 test ad.



Level 1/5

a***** *****



[SKIP THIS LEVEL](#)



8. 新增插頁式廣告

在本節中，您會在遊戲結束後 (共 5 個關卡) 顯示插頁式廣告。

1. 開啟 `lib/game_route.dart` 檔案。
2. 在 `_GameRouteState` 類別中，為中介插頁廣告新增下列成員和方法。

請注意，廣告事件監聽器會設定為檢查廣告是否已準備就緒 (`onAdLoaded()` 和 `onAdFailedToLoad()`)，並在廣告關閉時顯示應用程式的主畫面 (`onAdDismissedFullScreenContent()`)。

lib/game_route.dart

```
class _GameRouteState extends State<GameRoute> implements QuizEventListener {  
  
  ...  
  
  // TODO: Add _interstitialAd  
  InterstitialAd? _interstitialAd;  
  
  // TODO: Implement _loadInterstitialAd()  
  void _loadInterstitialAd() {  
    InterstitialAd.load(  
      adUnitId: AdHelper.interstitialAdUnitId,  
      request: AdRequest(),  
      adLoadCallback: InterstitialAdLoadCallback(  
        onAdLoaded: (ad) {  
          ad.fullScreenContentCallback = FullScreenContentCallback(  
            onAdDismissedFullScreenContent: (ad) {  
              _moveToHome();  
            },  
          ),  
        ),  
      );  
  
    setState(() {  
      _interstitialAd = ad;  
    });  
  },  
  onAdFailedToLoad: (err) {  
    print('Failed to load an interstitial ad: ${err.message}');  
  },  
),  
);  
}  
  
  ...  
}
```

3. 在本程式碼研究室中，使用者完成 5 個關卡後，系統就會顯示插頁式廣告。為盡量減少不必要的廣告請求，請在使用者達到第 3 級時請求廣告。

在 `onNewLevel()` 方法中新增下列程式碼。

lib/game_route.dart

```
@override
void onNewLevel(int level, Drawing drawing, String clue) {
  ...

  // TODO: Load an Interstitial Ad
  if (level >= 3 && _interstitialAd == null) {
    _loadInterstitialAd();
  }
}
```

4. 遊戲結束時，系統會顯示遊戲分數對話方塊。使用者關閉對話方塊後，系統會將使用者導向「**Awesome Drawing Quiz**」的主畫面。

插頁式廣告應在畫面轉換期間顯示，因此當使用者點按「關閉」按鈕時，我們會顯示插頁式廣告。

按照下列方式修改 `onGameOver()` 方法。

lib/game_route.dart

```
@override
void onGameOver(int correctAnswers) {
  showDialog(
    context: _scaffoldKey.currentContext,
    builder: (context) {
      return AlertDialog(
        title: Text('Game over!'),
        content: Text('Score: $correctAnswers/5'),
        actions: [
          FlatButton(
            child: Text('close'.toUpperCase()),
            onPressed: () {

              // TODO: Display an Interstitial Ad
              if (_interstitialAd != null) {
                _interstitialAd?.show();
              } else {
                _moveToHome();
              }
            },
          ),
        ],
      );
    },
  );
}
```

5. 在 `dispose()` 回呼方法中呼叫 `InterstitialAd.dispose()` 方法，釋放與 `InterstitialAd` 物件相關聯的資源。

lib/game_route.dart

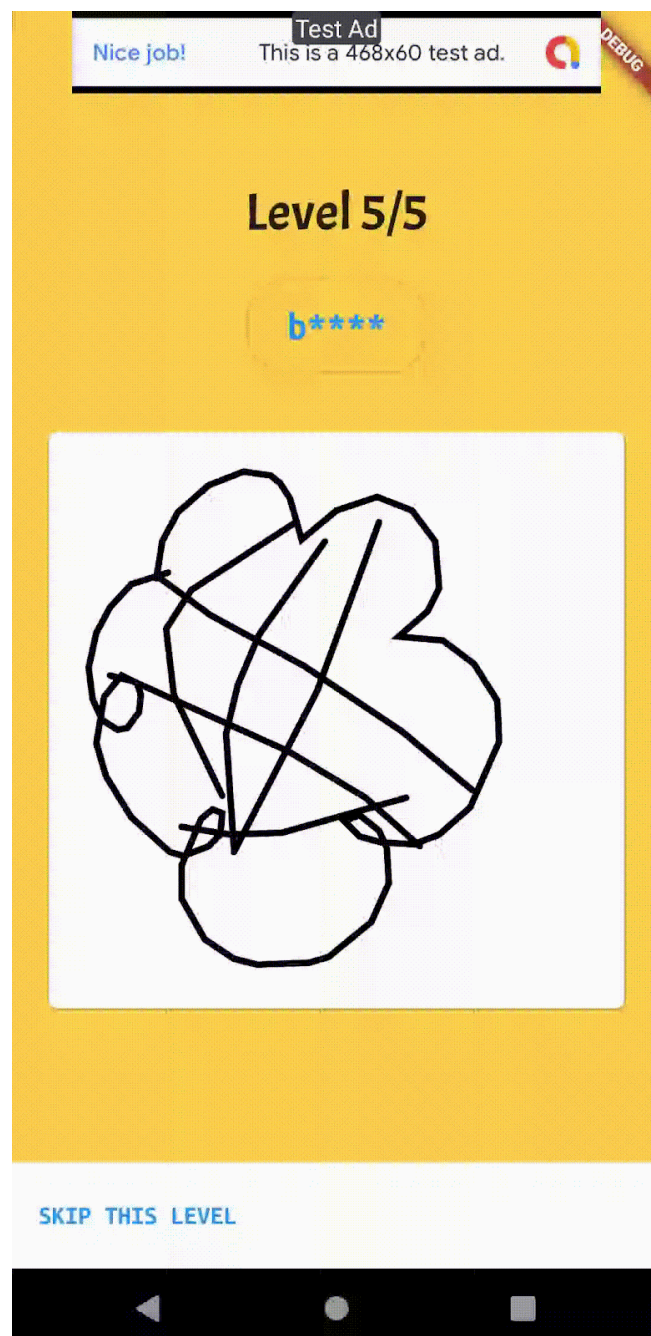
```
@override
void dispose() {
  ...

  // TODO: Dispose an InterstitialAd object
  _interstitialAd?.dispose();

  ...

  super.dispose();
}
```

大功告成！執行專案並完成遊戲。如果載入的是插頁式廣告，點選評分對話方塊中的「關閉」按鈕後，就會看到插頁式廣告。



9. 新增獎勵廣告

在本節中，您將新增獎勵廣告，讓使用者觀看廣告來換取額外提示。

1. 開啟 `lib/game_route.dart` 檔案。
2. 在 `_GameRouteState` 類別中，新增獎勵廣告的成員，並實作 `_loadRewardedAd()` 方法。請注意，廣告關閉時（`onAdDismissedFullScreenContent`），系統會載入另一則獎勵廣告，盡可能提早將廣告快取到本機。

`lib/game_route.dart`

```
class _GameRouteState extends State<GameRoute> implements QuizEventListener {  
  
  ...  
  
  // TODO: Add _rewardedAd  
  RewardedAd? _rewardedAd;  
  
  // TODO: Implement _loadRewardedAd()  
  void _loadRewardedAd() {  
    RewardedAd.load(  
      adUnitId: AdHelper.rewardedAdUnitId,  
      request: AdRequest(),  
      rewardedAdLoadCallback: RewardedAdLoadCallback(  
        onAdLoaded: (ad) {  
          ad.fullScreenContentCallback = FullScreenContentCallback(  
            onAdDismissedFullScreenContent: (ad) {  
              setState(() {  
                ad.dispose();  
                _rewardedAd = null;  
              });  
              _loadRewardedAd();  
            },  
          );  
  
          setState(() {  
            _rewardedAd = ad;  
          });  
        },  
        onAdFailedToLoad: (err) {  
          print('Failed to load a rewarded ad: ${err.message}');  
        },  
      ),  
    );  
  }  
  
  ...  
}
```

3. 遊戲開始時，請從 `initState()` 方法呼叫 `_loadRewardedAd()`，請求放送獎勵廣告。

lib/game_route.dart

```
class _GameState extends State<GameRoute> implements QuizEventListener {  
  
  ...  
  
  @override  
  void initState() {  
    ...  
  
    // COMPLETE: Load a Rewarded Ad  
    _loadRewardedAd();  
  }  
  
  ...  
}
```

4. 使用者點按懸浮動作按鈕後，即可觀看獎勵廣告。只有在使用者尚未在目前關卡使用提示，且系統已載入獎勵廣告時，才會顯示按鈕。

修改 `_buildFloatingActionButton()` 方法，如下所示，即可顯示浮動動作按鈕。請注意，傳回 `null` 會從畫面上隱藏按鈕。

請注意，`onUserEarnedReward` 是獎勵廣告中最重要的一項廣告事件。當使用者符合獲得獎勵的資格時 (例如看完影片)，系統就會觸發這個事件。

在本程式碼研究室中，`QuizManager.instance.useHint()` 方法是從回呼呼叫，這會在提示字串中顯示一個以上的字元。應用程式會在 `onAdClosed` 回呼中重新載入獎勵廣告，確保廣告盡早準備就緒。

lib/game_route.dart

```

Widget? _buildFloatingActionButton() {
  // TODO: Return a FloatingActionButton if a rewarded ad is available
  return (!QuizManager.instance.isHintUsed && _rewardedAd != null)
    ? FloatingActionButton.extended(
      onPressed: () {
        showDialog(
          context: context,
          builder: (context) {
            return AlertDialog(
              title: Text('Need a hint?'),
              content: Text('Watch an Ad to get a hint!'),
              actions: [
                TextButton(
                  child: Text('cancel'.toUpperCase()),
                  onPressed: () {
                    Navigator.pop(context);
                  },
                ),
                TextButton(
                  child: Text('ok'.toUpperCase()),
                  onPressed: () {
                    Navigator.pop(context);
                    _rewardedAd?.show(
                      onUserEarnedReward: (_, reward) {
                        QuizManager.instance.useHint();
                      },
                    );
                  },
                ),
              ],
            );
          },
        );
      },
      label: Text('Hint'),
      icon: Icon(Icons.card_giftcard),
    )
    : null;
}

```

5. 在 `dispose()` 回呼方法中呼叫 `RewardedAd.dispose()` 方法，釋放與 `RewardedAd` 物件相關聯的資源。

lib/game_route.dart

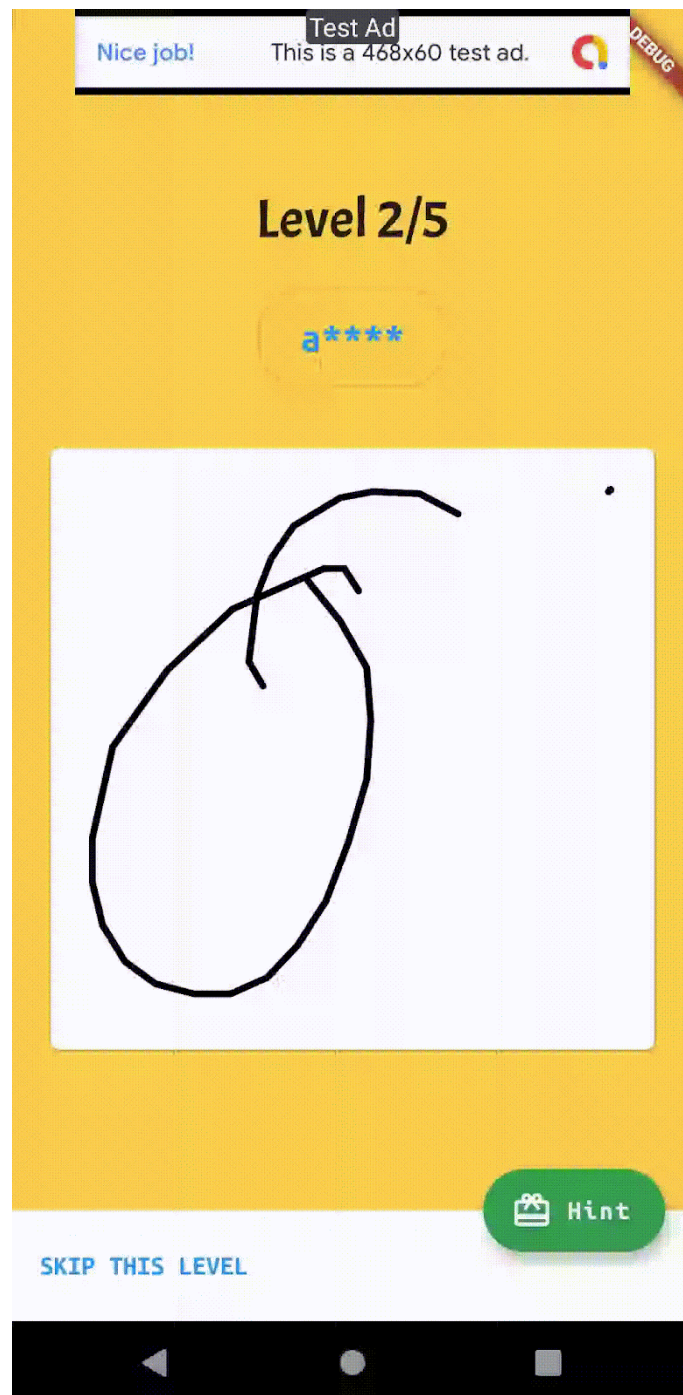
```
@override
void dispose() {
  ...

  // TODO: Dispose a RewardedAd object
  _rewardedAd?.dispose();

  ...

  super.dispose();
}
```

大功告成！執行專案並玩遊戲。載入獎勵廣告後，畫面底部會顯示提示按鈕。按一下「提示」按鈕，取得額外提示。



步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 大功告成！

您已完成程式碼研究室。您可以在



complete 資料夾中找到本程式碼研究室完成後的程式碼。

如要瞭解如何導入橫幅和原生內嵌廣告，請參閱「[在 Flutter 應用程式中加入 AdMob 橫幅和原生內嵌廣告](#)」程式碼研究室。

如要瞭解詳情，請嘗試其他 [Flutter 程式碼研究室](#)。
